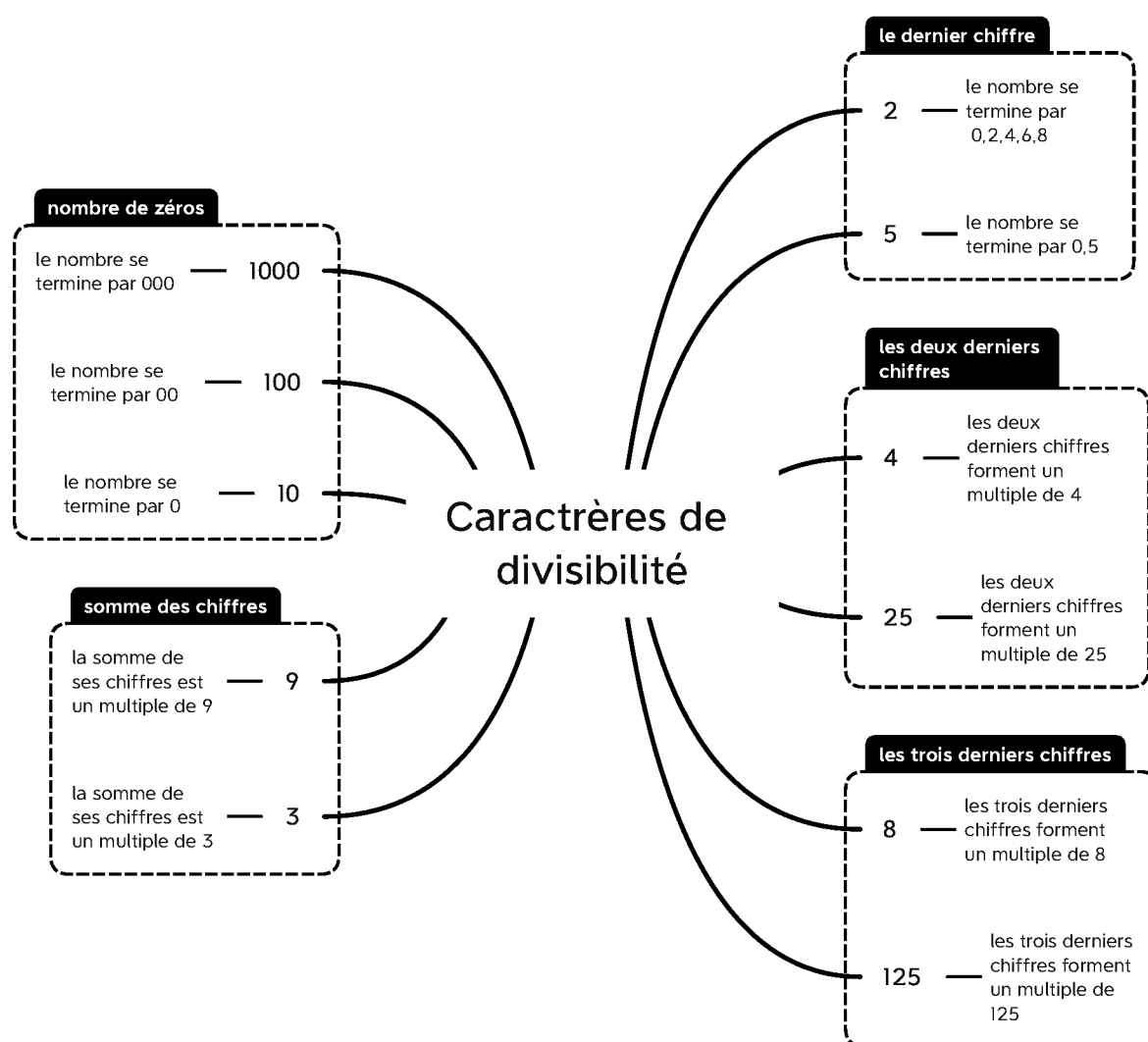


# Diviseurs et multiples

## 1. Rappel des caractères de divisibilité

Les caractères de divisibilité permettent de reconnaître si un nombre est divisible par un autre sans devoir effectuer la division.



## 2. Diviseurs et multiples

**Exercice 1.** Réponds en justifiant.

- a) 52035 est-il divisible par 5?
- b) 1 000 003 est-il divisible par 3?
- c) 819 est-il divisible par 9?
- d) 35 150 est-il divisible par 25?
- e) 5014 est-il divisible par 4?

**Exercice 2.** En utilisant les chiffres 3, 8, 9, 1 et 6 une seule fois chacun, forme, si possible

- a) le plus petit nombre naturel multiple de 3 :
- b) le plus grand nombre naturel divisible par 8 :
- c) le plus petit nombre naturel multiple de 5 :
- d) le plus petit nombre naturel divisible par 2 et par 3 :
- e) le plus grand nombre divisible par 6, mais pas par 2 :

**Exercice 3.** Complète le tableau ci-dessous en cochant d'une croix les cases pour lesquelles les divisions sont vérifiées.

|      | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 25 | 125 |
|------|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| 560  |   |   |   |   |   |   |    |     |
| 750  |   |   |   |   |   |   |    |     |
| 1125 |   |   |   |   |   |   |    |     |
| 3072 |   |   |   |   |   |   |    |     |

**Exercice 4.** 236 athlètes peuvent-ils défiler en rangs de 3 de fronts? Justifie.

**Exercice 5.** Par quel(s) chiffre(s) peut-on remplacer le symbole (●) pour que les nombres ci-dessous soient divisible par le nombre demandé ?

a)  $26●4$  est divisible par 4 si  $● =$

b)  $73●6$  est divisible par 3 si  $● =$

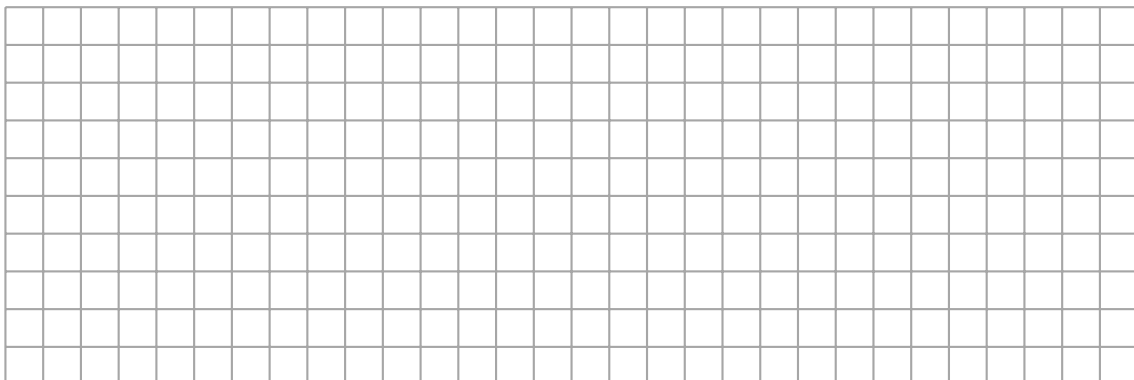
c)  $74●2$  est divisible par 5 si  $● =$

d)  $17●7$  est divisible par 9 si  $● =$

e)  $2861●$  est divisible par 6 si  $● =$

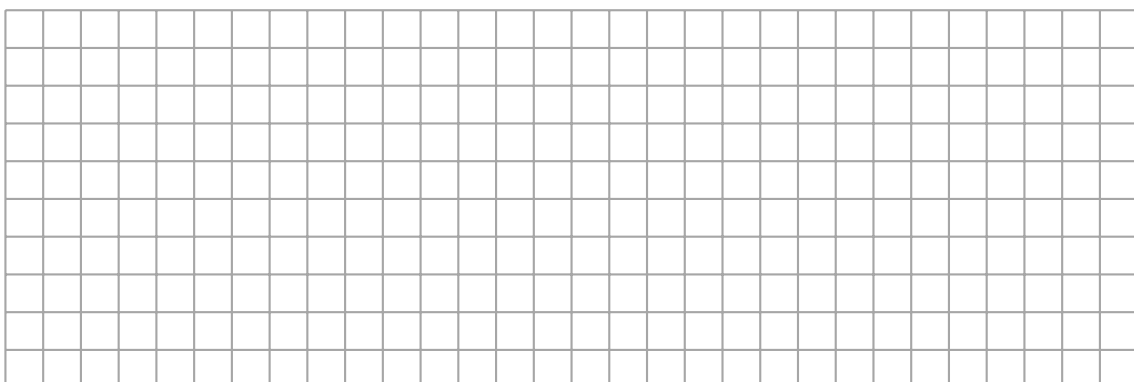
## 2. Découverte des diviseurs

Représente dans le quadrillage ci-dessous l'ensemble des rectangles possédant exactement 24 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle : .....

Fais de même avec 26 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle : .....

## 2. Diviseurs et multiples

**Exercice 6.** Quelles sont les dimensions possibles d'un rectangle constitué du nombre de carrés ci-dessous.

- a) 8 carrés?
- b) 15 carrés?
- c) 50 carrés?
- d) 48 carrés?

Que représentent ces dimensions par rapport aux nombres de carrés? .....

.....

**Exercice 7.** Détermine les éléments des ensembles ci-dessous.

- a)  $\text{div } 9 =$
- b)  $\text{div } 7 =$
- c)  $\text{div } 100 =$
- d)  $\text{div } 1 =$
- e)  $\text{div } 12 =$

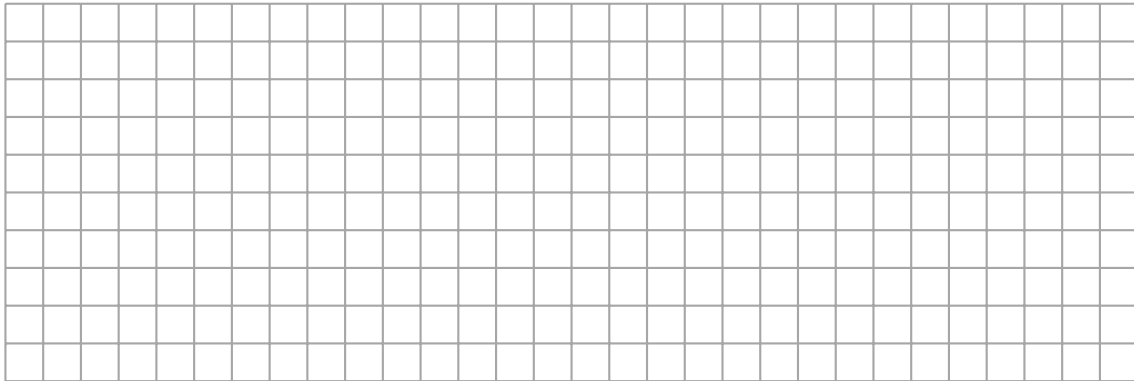
**Exercice 8.** Vrai ou faux?

- a) Plus un nombre naturel est grand, plus il admet de diviseurs.
- b) 1 divise tous les nombres.

### 3. Nombres particuliers

#### 3.1. Nombres carrés

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 16 carrés.



Que remarques-tu? .....

.....

Ce nombre possède un nombre impair de diviseurs car lorsque tu le décomposes en différents produits, l'un d'eux possèdera deux facteurs identiques.

$$1 \cdot 16 = 16$$

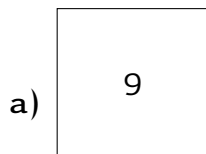
$$2 \cdot 8 = 16$$

$$4 \cdot 4 = 16$$

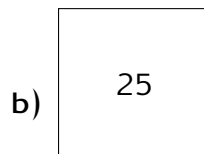
On trouvera donc que les  $\text{div } 16 = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ .

Géométriquement, les nombres carrés font référence à l'aire d'un carré.

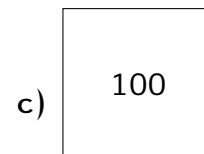
**Exercice 9.** Pour les nombres carrés ci-dessous, es-tu capable de retrouver la longueur du côté du carré?



...



...



...

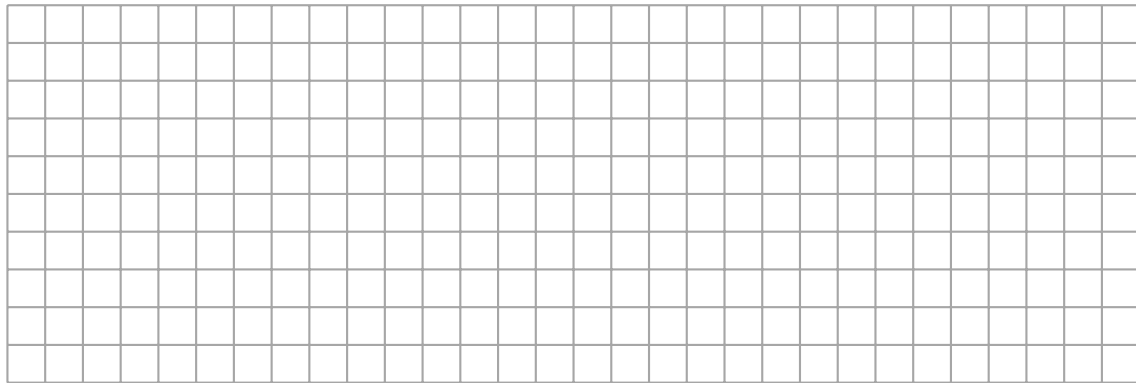
**Exercice 10.** Complète le tableau ci-dessous pour trouver les dix premiers nombres carrés.

## 2. Diviseurs et multiples

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Longueur<br>du côté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $n$ |
| Aire du<br>carré    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |

### 3.2. Nombres premiers

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 13 carrés, et en vert tous les rectangles constitués de 7 carrés.



Que remarques-tu ? .....

.....

.....

Un nombre premier est .....

.....

Les nombres premiers à retenir :

**Exercice 11.** Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) 1 est un nombre premier.
- b) Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.
- c) La différence entre deux nombres premiers vaut toujours deux.
- d) Il n'existe aucun nombre premier qui soit pair.
- e) Il n'existe pas de nombres premiers consécutifs.

**Exercice 12.** Josette affirme à son petit frère : « Il n'existe aucun nombre premier qui termine par 5 ». Est-ce vrai? Explique.

## 4. Décomposition en facteurs premiers

Tout nombre peut se décomposer en un produit de facteurs premiers et cette décomposition est unique. Par exemple, le nombre 10 peut s'écrire sous la forme  $2 \cdot 5$  et le nombre 30 peut s'écrire sous la forme  $2 \cdot 3 \cdot 5$ .

Pour décomposer un nombre en facteurs premiers, il faut diviser successivement ce nombre par des nombres premiers jusqu'à obtenir le nombre 1.

Voici un exemple :

|     |   |                   |                                                                      |
|-----|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 120 | 2 |                   |                                                                      |
| 60  | 2 |                   |                                                                      |
| 30  | 2 | facteurs premiers | $120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$<br>$= 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ |
| 15  | 3 |                   |                                                                      |
| 5   | 5 |                   |                                                                      |
| 1   |   |                   |                                                                      |

**Exercice 13.** Écris les nombres suivants en un produit de puissances de facteurs premiers, en utilisant la décomposition en facteurs premiers.

128

216

144

600

475



#### 4. Décomposition en facteurs premiers

**Exercice 14.** Calcule en une étape les puissances suivantes.

a)  $7^2 =$

c)  $1^5 =$

e)  $6^2 =$

b)  $3^3 =$

d)  $2^4 =$

f)  $5^3 =$

**Exercice 15.** Calcule en faisant attention à la priorité des opérations.

a)  $(3 + 2^2) - 5 =$

c)  $5 \cdot 2^2 + 3^2 - 8 =$

b)  $7^2 - 3^3 =$

d)  $(8 - 5)^2 + 3 \cdot 2 : 6 =$

**Exercice 16.** La décomposition en un produit de facteurs premiers d'un naturel est  $2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Parmi les nombres ci-dessous, lequel n'est pas un diviseur de ce naturel? Justifie.

30

20

15

12

9

## 5. Multiples d'un naturel

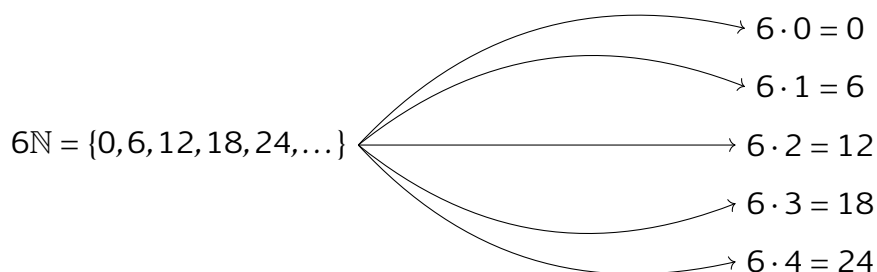
Écris les nombres qui composent les ensembles ci-dessous.

a)  $6\mathbb{N} =$

b)  $7\mathbb{N} =$

c)  $20\mathbb{N} =$

La notation sous forme d'ensemble est un moyen plus court d'écrire les multiples d'un nombre (autrement dit, la table de multiplication de ce nombre).



On remarque que tous les nombres de  $6\mathbb{N}$  peuvent s'écrire comme  $6 \cdot n$ , où  $n$  est un nombre naturel, et cela est vrai pour tous les nombres. Dès lors,

$6 \cdot 2 = 12$  signifie que 12 est un multiple de 2 et de 6  
12 est divisible par 2 et 6  
2 et 6 divisent 12  
2 et 6 sont des diviseurs de 12

**Exercice 17.** Complète les phrases suivantes avec les mots **diviseur** ou **multiple**.

a) 3 est un ..... de 12.

e) 0 est un ..... de 17.

b) 150 est un ..... de 1.

f) 1 est un ..... de tous les naturels.

c) 8 est un ..... de 4.

g) 13 est un ..... de 26.

d) 20 est un ..... de 5 et de 10.

h) 125 est un ..... de 625.

## 6. Propriétés fondamentales de la divisibilité

a) Si un nombre en divise un autre, alors il divise tous les multiples de cet autre nombre.

$a, b, n \in \mathbb{N}$ , si  $a$  divise  $b$ , alors  $a$  divise  $b \cdot n$ .

b) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur somme.

$a, b, c \in \mathbb{N}$ , si  $a$  divise  $b$  et  $c$ , alors  $a$  divise  $b + c$ .

c) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur différence.  $a, b, c \in \mathbb{N}$ , si  $a$  divise  $b$  et  $c$ , alors  $a$  divise  $b - c$  ( $b > c$ ).

**Exercice 18.** Entoure l'intrus dans chaque ligne. Note la caractéristique commune aux autres nombres.

|     |    |     |     |    |
|-----|----|-----|-----|----|
| 14  | 35 | 175 | 261 | 98 |
| 104 | 36 | 214 | 376 | 48 |

**Exercice 19.** Effectue, si possible, les divisions suivantes en te servant des propriétés de la divisibilité. Écris tes étapes.

a)  $168 : 6 =$

d)  $204 : 3 =$

b)  $225 : 6 =$

e)  $441 : 9 =$

c)  $735 : 7 =$

f)  $97 : 7 =$

**Exercice 20.** Trouve un multiple de 6 et de 8 qui soit compris entre 80 et 100.

## 2. Diviseurs et multiples

**Exercice 21.** Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

a) Tous les multiples de 8 sont des multiples de 4.

.....  
.....

b) Tous les multiples de 3 sont des multiples de 9.

.....  
.....

c) Tous les diviseurs de 15 sont des diviseurs de 5.

.....  
.....

d) Il n'y a aucun multiple 7 qui soit divisible par 4.

.....  
.....

e) Si on multiplie un multiple de 5 par 7, on obtient un multiple de 5.

.....  
.....

f) Si un nombre est divisible par 2, alors il est également divisible par 10.

.....  
.....

g) Si un nombre est un multiple de 4, alors il est également multiple de 8.

.....  
.....

h) Si un nombre divise 4, alors il divise aussi 16.

.....  
.....

**Exercice 22.** C'est la saison des châtaignes, Maxime en ramasse un grand panier. Il estime avoir entre 150 et 200 châtaignes. S'il les compte par 3, par 4 ou par 5, il n'en reste aucune. Combien de châtaignes possède Maxime? Écris tous tes calculs.

**Exercice 23.** Cite, si possible, tous les naturels qui sont ...

- a) des diviseurs de 24 et inférieurs à 12 :
- b) des multiples de 4 et inférieurs à 20 :
- c) des diviseurs impairs de 12 :
- d) des multiples de 5, qui sont impairs et inférieurs à 30 :
- e) des diviseurs pairs de 15 :

**Exercice 24.** Retrouve ton chemin entre les cases grisées en te déplaçant uniquement horizontalement ou verticalement.

| Multiples de 7 |    |     |    |     | Multiples de 9 |     |     |    |     | Multiples de 8 |     |     |     |     |
|----------------|----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 14             | 21 | 32  | 64 | 24  | 18             | 45  | 9   | 64 | 24  | 24             | 45  | 18  | 100 | 52  |
| 25             | 42 | 17  | 54 | 84  | 25             | 40  | 27  | 52 | 84  | 32             | 42  | 56  | 64  | 72  |
| 63             | 49 | 67  | 57 | 72  | 36             | 54  | 63  | 57 | 77  | 40             | 54  | 16  | 58  | 88  |
| 70             | 45 | 77  | 35 | 56  | 99             | 182 | 70  | 35 | 56  | 8              | 160 | 48  | 36  | 120 |
| 7              | 28 | 140 | 27 | 210 | 90             | 81  | 108 | 72 | 180 | 60             | 22  | 164 | 70  | 80  |

**Exercice 25.** Fatima doit trouver le code d'un coffre-fort où Marc a caché son cadeau pour la Saint-Valentin. Il lui a donné les indices suivants :

- Le code est composé de trois chiffres distincts.
- Ce nombre est divisible par 2, 4, 5 et 8.
- Ce nombre est le plus grand possible.

Aide Fatima à trouver le code secret et à récupérer son cadeau. Écris tout ton raisonnement.

## 7. Exercices mélangés

**Exercice 1.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- |                            |                          |                                    |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| a) $9 \cdot (2 + 8)$       | e) $(5 + 3) \cdot 8$     | i) $2 + 3 \cdot (7 + 3)$           |
| b) $5 + 2 \cdot 2 + 3$     | f) $2 + 3^2$             | j) $(3 + 7) \cdot 2^2$             |
| c) $9 \cdot 5 + 8$         | g) $2 \cdot 5^2$         | k) $3 \cdot (7 + 2 \cdot 3)$       |
| d) $(5 + 2) \cdot (2 + 3)$ | h) $(2 + 3) \cdot 7 + 3$ | l) $5 + 6 \cdot (2 + 2 \cdot 3)^2$ |

**Exercice 2.** Donne l'ensemble des diviseurs des nombres suivants. Attention à la notation!

- |       |        |       |
|-------|--------|-------|
| a) 16 | c) 120 | e) 81 |
| b) 50 | d) 10  | f) 1  |

**Exercice 3.** Donne, si possible, les 11 premiers multiples des nombres suivants. Attention à la notation!

- |      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| a) 0 | b) 1 | c) 8 | d) 20 |
|------|------|------|-------|

**Exercice 4.** Calcule les puissances ci-dessous.

- |          |             |          |          |          |
|----------|-------------|----------|----------|----------|
| a) $3^2$ | c) $7^2$    | e) $0^3$ | g) $2^4$ | i) $5^3$ |
| b) $4^3$ | d) $1^{12}$ | f) $3^3$ | h) $8^1$ | j) $1^9$ |

**Exercice 5.** Cite

- a) un nombre premier compris entre 15 et 20.
- b) deux nombres premiers entre eux, mais pas premiers.
- c) deux nombres premiers consécutifs.
- d) un multiple de 5 et de 8 strictement compris entre 150 et 200.
- e) les diviseurs communs à 48 et 16.
- f) un nombre multiple de 7 et de 5, mais pas de 10.

**Exercice 6.** Effectue en décomposant les dividendes.

- |              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| a) $114 : 6$ | c) $198 : 11$ | e) $292 : 4$ |
| b) $98 : 7$  | d) $138 : 3$  | f) $325 : 5$ |

**Exercice 7.** Margaux, Jeanne et Noah se sont retrouvés à la piscine ce mercredi afin de préparer le championnat interscolaire. Margaux décide d'y revenir tous les deux jours, Jeanne tous les quatre jours et Noah ne pourra s'y rendre qu'une fois par semaine, le mercredi.

Au bout de combien de jours, les trois enfants auront-ils, à nouveau, la possibilité de s'entraîner ensemble à la piscine? Écris tous tes calculs.

**Exercice 8.** Énonce la propriété qui permet de justifier l'énoncé suivant : « si 4 divise 20 et 8, alors 4 divise forcément 28 ».

**Exercice 9.** Dans la liste suivante, détermine le nombre qui est multiple de 25 et de 6. Justifie ton choix.

70

300

75

50

125

**Exercice 10.** Effectue. Écris tous tes calculs.

a)  $(5 + 3) - 2^2$

b)  $3 \cdot 2 - 5$

c)  $3 \cdot (15 - 7)$

d)  $(5 \cdot (9 - 4) + 1) - 16$

e)  $(5^2 - 3 \cdot 8)^2$

f)  $(25 + 36) \cdot (15 - 7 \cdot 2)$

g)  $25 + 3 \cdot 6 - 7 \cdot 2$

h)  $30 - 4^2 - 3^2$

**Exercice 11.** Matthis veut carreler sa salle de bain. Celle-ci fait 7m sur 3,5m. Il souhaite mettre des carreaux carrés les plus grands possibles. Quelles doivent être les dimensions en centimètres de ces carreaux? Laisse ta démarche visible.

**Exercice 12.** Pourquoi ne pourrais-tu pas écrire tous les multiples de 6?

**Exercice 13.** Code ou décode les expressions suivantes.

a)  $(4 + 3) \cdot 5$

b)  $3^2 \cdot 5 = 45$

c)  $2 \cdot 8 + 3 = 19$

d) Le carré de la somme de 20 et 3 vaut 529

e) Le produit de la somme de 4 et de 5 par le cube de 7

f) La différence entre 7 et 3 vaut 4

g) La somme du triple de 6 et du cube de 6

h) La différence entre la somme de 8 et du double de 8 et 2 vaut 22

i)  $3^3 - 9 \cdot 2$

**Exercice 14.** Effectue. Laisse tes étapes visibles.

a)  $(2 + 8)^2 \cdot 2 + 7$

b)  $2 + 8^2 \cdot 2 + 7$

c)  $2 + (8 + 2)^2 + 7$

d)  $1 + 10^2 \cdot 5 + 7$

e)  $1 + (10^2 + 5) \cdot 7$

f)  $5 \cdot (3 \cdot 4 - 7) - (12 - 3)$

g)  $5 \cdot (5^2 - 5 \cdot 4)$

h)  $2 \cdot 7 + 3 - 32 : 8 \cdot 4$

i)  $(2^5 - 3^2 \cdot 2) \cdot (2^3 - 7)^3$

j)  $(6 + 1^2) - 2^2 + 4^0 \cdot 5$